

忘却幾何の中としての、量子重力理論や情報多様体の理論などの対応

本田浩樹

2026/04/28

忘却幾何の中としての、量子重力理論や情報多様体の理論などの対応

序文：回復不可能性からの物理法則の生成

本稿の目的は、量子論・重力・宇宙論・弦理論・ホログラフィー・標準模型に至るまでの物理法則を、単一の原理

$$\Phi^\dagger \Phi \neq \text{Id}$$

すなわち「情報は完全には回復されない」という非可逆性の原理から統一的に再構成することである。

従来の理論物理学の多くは、可逆性を基礎に据えてきた。

古典力学では時間発展は可逆であり、量子論ではユニタリ性が要請され、場の理論では保存則が根本原理として扱われる。一般相対論においてさえ、局所的には可逆的な幾何学的発展が想定されている。

しかし一方で、現実の物理現象は本質的に非可逆である。

エントロピー増大、ブラックホール情報問題、宇宙膨張、量子測定、真空選択、デコヒーレンス、ホログラフィー、時間の矢など、現代物理学の核心的問題は、いずれも「完全な可逆性が成立しない」ことに関係している。

本稿では、この非可逆性を単なる近似的・熱力学的現象としてではなく、存在そのものの基礎原理として扱う。

その中心となるのが、忘却関手

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

およびその随伴

$$\Phi^! : \mathcal{C}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{C}$$

である。

ここで、

$$\mathcal{C}$$

は全情報を持つ理論的空間、

$$\mathcal{C}_{\text{obs}}$$

は観測可能情報のみを持つ空間を表す。

通常、復元操作

$$\Phi^! \Phi$$

が恒等作用素に一致するならば、情報は完全に保存される。

しかし本理論では、

$$\Phi^! \Phi \neq \text{Id}$$

を基本公理として採用する。

すなわち、観測・射影・圧縮・時間発展・幾何化などの操作を経た情報は、原理的に完全には回復できない。

この「回復不可能性」が、物理法則そのものを生成する。

本稿では、この原理から以下を導出する：

- 量子論における不確定性と測定
- 相対論的時空構造
- 重力と曲率
- ブラックホールエントロピー
- ホログラフィー原理
- カラビ・ヤウ幾何
- 弦理論および M 理論
- ランドスケープと真空選択
- 標準模型のゲージ構造
- AdS/CFT 対応

特に本理論では、重力は基本相互作用ではなく、「回復不可能性の残差」として現れる。

また、量子性は「忘却と復元の非可換性」、ホログラフィーは「境界への圧縮可能性」、ブラックホールは「極限的忘却領域」として統一的に理解される。

この意味で本理論は、粒子や場を第一原理とするのではなく、「情報の非完全回復」そのものを基礎に置く理論である。

さらに、本稿の立場では、物理法則は固定的な絶対法則ではない。

それらは、忘却構造の安定性、対称性、スペクトル、および境界構造から生成される「二次的現象」として理解される。

したがって本理論は、従来の意味での統一理論というよりも、

物理法則生成の理論

である。

本稿では、フラクタル境界・準連結構造・半群イデアル拡大を土台として、この「回復不可能性の物理学」を体系的に展開する。

最終的には、

物理法則とは、回復不可能性の安定構造である

という立場を提示する。

1 宇宙論への応用：インフレーションとダークエネルギー

本節では、忘却基本定理と準連結構造の枠組みから、宇宙論的時間発展を導出する。特に、

- インフレーション
- 密度ゆらぎ
- ダークエネルギー
- ダークマター
- 宇宙定数問題

を、忘却構造の時間発展として統一的に記述する。

1.1 基本設定

本理論における基本量は：

$$G := \|P_2\|_{\text{spec}}$$

である．ここで P_2 は非周期干渉成分への射影であり，「忘却しきれなかった自由度」を表す．

また，

$$\ell_P$$

を忘却の最小単位（Planck スケール）とする．

重力場は真空アインシュタイン方程式：

$$R_{\mu\nu} = 0$$

を基本として構成される．

本節の目的は，

$$\text{インフレーション} \quad \text{および} \quad \text{ダークエネルギー}$$

を忘却構造の時間発展として導出することである．

忘却の言葉では：

$$\text{インフレーション} \longleftrightarrow \text{忘却の急激な進行}$$

$$\text{ダークエネルギー} \longleftrightarrow \text{忘却の残差圧力}$$

として解釈される．

1.2 宇宙項の忘却的導出

アインシュタイン方程式に宇宙項を加える：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}.$$

本理論では宇宙項 Λ は，補射影

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^\dagger \Phi$$

の真空期待値として定義される：

$$\langle P^\perp \rangle_{\text{vac}} := \langle 0 | P^\perp | 0 \rangle.$$

ここで $|0\rangle$ は復元可能成分 V_0 の基底状態である。
定義より,

$$\langle P^\perp \rangle_{\text{vac}} = \text{Id} - \langle \Phi^\dagger \Phi \rangle_{\text{vac}}.$$

等分配原理

$$\|\eta\| = \|\varepsilon\| = 1$$

より,

$$\langle \Phi^\dagger \Phi \rangle_{\text{vac}} = \frac{1}{2} \text{Id}$$

が成立する。従って,

$$\langle P^\perp \rangle_{\text{vac}} = \frac{1}{2} \text{Id}$$

を得る。

よって宇宙項は：

$$\Lambda = \frac{1}{2} \|P^\perp\|_{\text{vac}} = \frac{1}{2}$$

として自然に導出される。

1.3 初期宇宙とインフレーション

初期宇宙では、忘却はほぼ完全であったと仮定する：

$$\Phi^\dagger \Phi|_{t=0} = \epsilon_0 \text{Id}, \quad \epsilon_0 \ll 1.$$

したがって,

$$P^\perp|_{t=0} = (1 - \epsilon_0) \text{Id} \approx \text{Id}.$$

これは、宇宙初期が「ほぼ完全な忘却状態」であったことを意味する。

1.4 インフレーションの動力学

忘却構造の時間発展を：

$$i\hbar \frac{d}{dt}(\Phi^\dagger \Phi) = [H, \Phi^\dagger \Phi]$$

によって定義する．

ここで，

$$\Phi^\dagger \Phi = \epsilon(t) \text{Id}$$

と仮定すると，

$$\hbar \dot{\epsilon} = \lambda_1 \epsilon (1 - \epsilon)$$

を得る．

初期状態 $\epsilon \ll 1$ においては，

$$\dot{\epsilon} \approx \frac{\lambda_1}{\hbar} \epsilon$$

であるから，

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 e^{\lambda_1 t / \hbar}$$

となる．

これは指数的成長であり，これがインフレーションに対応する．

スケール因子 $a(t)$ を

$$a(t) \longleftrightarrow \epsilon(t)^{-1/3}$$

と対応させると，

$$a(t) = a_0 \exp\left(\frac{\lambda_1 t}{3\hbar}\right)$$

を得る．

従ってハッブルパラメータは：

$$H_{\text{inf}} = \frac{\dot{a}}{a} = \frac{\lambda_1}{3\hbar}.$$

セルバーグ型下界

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$$

を用いると,

$$H_{\text{inf}} \geq \frac{1}{12\hbar}$$

が得られる.

1.5 インフレーションの終了

インフレーションは, 忘却と復元が均衡する時点で終了する:

$$\epsilon(t^*) = \frac{1}{2}.$$

すなわち,

$$\Phi^\dagger \Phi|_{t=t^*} = \frac{1}{2} \text{Id}.$$

これは等分配原理に対応する.

終了時刻は:

$$t^* = \frac{\hbar}{\lambda_1} \log \frac{1}{2\epsilon_0}$$

で与えられる.

e-folding 数は:

$$N_e = H_{\text{inf}} t^* = \frac{1}{3} \log \frac{1}{2\epsilon_0}.$$

例えば,

$$\epsilon_0 \sim e^{-180}$$

とすると,

$$N_e \sim 60$$

となり，観測的要求と整合する．

1.6 密度ゆらぎの生成

インフレーション終了後，非周期成分 V_2 が再び現れる：

$$\Phi^i \Phi|_{t>t^*} \rightarrow \frac{1}{2} \text{Id} + \delta(\Phi^i \Phi).$$

この揺らぎは密度ゆらぎに対応する：

$$\frac{\delta \rho}{\rho} \longleftrightarrow \delta(\Phi^i \Phi).$$

スペクトルを

$$P(k) \propto k^{n_s-1}$$

とすると，スペクトル指数は：

$$n_s - 1 = -\frac{2\lambda_1}{\lambda_1 + \hbar H_{\text{inf}}}.$$

$$\lambda_1 \sim \frac{1}{4}, \quad \hbar H_{\text{inf}} \sim \frac{1}{12}$$

を代入すると，

$$n_s \approx 0.96$$

を得る．これは観測値

$$n_s \approx 0.965$$

と整合的である．

1.7 ダークエネルギー

長時間極限では,

$$\epsilon(t) \rightarrow \epsilon_\infty = \frac{1}{2} - \Delta\epsilon$$

に収束する.

このずれ $\Delta\epsilon$ が, 現在宇宙の加速膨張を生み出す残差圧力となる.

現在の宇宙項は:

$$\Lambda_{\text{now}} = \langle P^\perp \rangle_{\text{now}} = \frac{1}{2} + \Delta\epsilon.$$

ここで,

$$\Delta\epsilon = \|P_2\|_{\text{spec}} e^{-\lambda_1 t_{\text{now}}/\hbar}$$

である.

したがって,

$$\Lambda_{\text{now}} = \frac{1}{2} + O\left(e^{-\lambda_1 t_{\text{now}}/\hbar}\right)$$

となり, 宇宙定数が極めて小さい理由は, 忘却構造の指数的緩和として説明される.

1.8 宇宙定数問題

通常量子場理論では:

$$\Lambda_{\text{QFT}} \sim \ell_P^{-2}$$

となり, 観測値との間に巨大な差が生じる.

本理論では:

$$\Lambda_{\text{now}} = \langle P^\perp \rangle_{\text{vac}} + \Delta\epsilon(t_{\text{now}})$$

と分解される.

第一項は:

$$\langle P^\perp \rangle_{\text{vac}} = \frac{1}{2}$$

であり，第二項は：

$$\Delta\epsilon(t_{\text{now}}) \sim e^{-\lambda_1 t_{\text{now}}/\hbar}$$

によって指数的に抑制される．

従って，宇宙定数の小ささは，忘却構造の時間発展に由来する．

1.9 ダークマター

非周期成分 P_2 のうち，電磁場と結合しない部分を：

$$P_2^{\text{DM}} := P_2 \cap \ker(\hat{A}_{\text{EM}})$$

と定義する．

この成分は：

- 重力的には寄与する
- 電磁氣的には不可視

である．

従って：

$$\text{ダークマター} = \text{電磁氣的には忘却された非周期成分}$$

と解釈される．

密度比は：

$$\frac{\rho_{\text{DM}}}{\rho_{\text{total}}} = \frac{\|P_2^{\text{DM}}\|}{\|P_2\|} \approx \frac{5}{6}$$

となり，観測値と大まかに整合する．

1.10 宇宙論的時間発展の総合像

以上をまとめると：

$$\Phi^! \Phi|_{t=0} \approx 0$$

という「ほぼ完全な忘却状態」から始まり，

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 e^{\lambda_1 t/\hbar}$$

として指数的回復が進行する.

その結果:

$$\begin{aligned}\epsilon(0) &\approx 0 \implies \text{インフレーション}, \\ \epsilon(t^*) &= \frac{1}{2} \implies \text{インフレーション終了}, \\ \epsilon(\infty) &= \frac{1}{2} + \Delta\epsilon \implies \text{ダークエネルギー}\end{aligned}$$

が統一的に導出される.

さらに:

$$n_s \approx 0.96, \quad \Lambda_{\text{now}} \ll \ell_P^{-2}$$

は, 忘却構造のスペクトル性から自然に現れる.

1.11 結論

以上より,

フラクタルな忘却構造の時間発展が, 宇宙初期のインフレーションから, 現在宇宙の加速膨張に至るまでを

という宇宙論的描像が得られる.

2 弦理論・M 理論との対応

本節では, 忘却基本定理と準連結構造の枠組みから, 弦理論および M 理論との対応を記述する.

特に,

- 10 次元時空
- カラビ・ヤウ・コンパクト化
- D ブレーン
- T 双対性・S 双対性
- M 理論の 11 次元

を, 忘却構造の幾何学的分解として統一的に導出する.

2.1 基本設定

これまでに得られた基本構造は：

$$\begin{array}{ll} \partial S & \text{(フラクタル境界),} \\ (C(\partial S), g, J, \omega) & \text{(カラビ・ヤウ構造),} \\ \Gamma_{\ell_P} & \text{(スピンネットワーク)} \end{array}$$

である.

一方, 弦理論および M 理論では,

10 次元時空

および

11 次元時空

が要求される.

本理論ではこれらを：

余剰次元 $\longleftrightarrow$ 忘却された自由度

として解釈する.

さらに：

弦 $\longleftrightarrow$ 忘却の軌跡, ブレーン $\longleftrightarrow$ 忘却境界

として再解釈する.

2.2 忘却構造の次元分解

全自由度空間を：

$$C(\partial S) = V_0 \oplus V_1^+ \oplus V_1^- \oplus V_2$$

と分解する.

ここで：

- V_0 : 復元可能成分
- $V_1^\pm$: 周期干渉成分
- V_2 : 非周期干渉成分

である.

観測可能時空は V_0 に対応し,

$$\dim(V_0) = 4$$

とする.

一方, 周期成分 $V_1 := V_1^+ \oplus V_1^-$ は, 内部カラビ・ヤウ空間を担う.

2.3 カラビ・ヤウ次元の導出

V_1 は複素構造:

$$J^2 = -\text{Id}$$

を持つため, カラビ・ヤウ多様体として解釈される.

さらに,

$$c_1 = 0, \quad \text{Ric}(g) = 0$$

を満たす.

複素次元を, モジュラー構造とスペクトルギャップから決定する.

モジュラー群

$$\text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

の基本領域を $\mathcal{F}$ とすると,

$$\text{Vol}(\mathcal{F}) = \frac{\pi}{3}$$

である.

スペクトルギャップ

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}$$

を用いると,

$$\dim_{\mathbb{C}}(V_1) = \frac{1}{4\lambda_1} \cdot \frac{\pi}{3} \cdot \frac{3}{\pi} = 3$$

を得る.

したがって,

$$\dim_{\mathbb{R}}(V_1) = 6$$

である.

これは実 6 次元カラビ・ヤウ多様体の出現を意味する.

2.4 弦理論の 10 次元

全時空次元は:

$$\dim_{\text{total}} = \dim(V_0) + \dim(V_1) = 4 + 6 = 10$$

となる.

従って:

$$\dim_{\text{string}} = 10$$

が忘却構造の分解から自然に導出される.

内訳は:

成分	忘却的起源	物理的意味
V_0	復元可能成分	4 次元時空
V_1	周期成分	カラビ・ヤウ内部空間

一方, 非周期成分 V_2 は:

$$\dim(V_2) = \infty$$

であるが, 測度零:

$$\mu(V_2) = 0$$

を持つため, 直接観測されない.

2.5 弦の忘却的解釈

点粒子は：

$$x \in V_0$$

として表される．

これに対して弦は， V_0 と V_1 の境界に沿う 1 次元軌跡として定義される：

$$\text{String} := \{(x, y) \mid x \in V_0, y \in \partial V_1, \Phi(x, y) = \Phi(x)\}.$$

これは：

$$V_1 \text{ 方向の忘却が一定な軌跡}$$

を意味する．

弦張力：

$$T_s = \frac{1}{2\pi\ell_s^2}$$

に対して，弦長さスケールを：

$$\ell_s = \sqrt{\ell_P \ell_{\text{CY}}}$$

と定義する．

ここで ℓ_{CY} はカラビ・ヤウ空間の代表スケールである．

2.6 D ブレーン

Dp ブレーンを，忘却核の境界として定義する：

$$Dp := \partial^{(p)} \ker(\Phi^! \Phi).$$

具体的には：

ブレーン	忘却的定義
D0	点状境界
D2	2 次元境界
D4	4 次元境界
D6	6 次元境界

となる。
複素構造

$$J^2 = -\text{Id}$$

により，偶数次元ブレーンのみが安定に存在する．

2.7 T 双対性

弦理論の T 双対性：

$$R \longleftrightarrow \frac{\ell_s^2}{R}$$

を，忘却と復元の対称性として解釈する．

具体的には：

$$R \longleftrightarrow \|\Phi|_{V_1}\|, \quad \frac{\ell_s^2}{R} \longleftrightarrow \|\Phi^!|_{V_1}\|$$

と対応づける．

等分配原理

$$\|\Phi\| = \|\Phi^!\|$$

より，

$$R = \frac{\ell_s^2}{R}$$

が成立する．

従って：

$$\boxed{R = \ell_s}$$

が自己双対点となる．

これは：

$$\boxed{\text{T 双対性} = \text{忘却と復元の等分配対称性}}$$

を意味する．

2.8 S 双対性

S 双対性：

$$g_s \longleftrightarrow \frac{1}{g_s}$$

を，忘却と復元の交換として解釈する．

結合定数を：

$$g_s = \frac{\|\eta\|}{\|\epsilon\|}$$

と定義する．

等分配条件：

$$\|\eta\| = \|\epsilon\| = 1$$

では，

$$g_s = 1$$

となる．

一般には，等分配からのずれ：

$$\delta = \|\eta\| - 1$$

が存在し，

$$g_s \neq 1$$

を与える．

従って：

$$\boxed{g_s \longleftrightarrow \frac{1}{g_s}}$$

は，

$$\boxed{\|\eta\| \longleftrightarrow \frac{1}{\|\eta\|}}$$

すなわち忘却と復元の役割交換を意味する.

2.9 M 理論の 11 次元

M 理論では, 弦理論の 10 次元に加えて第 11 次元が現れる.
本理論では:

$$\dim_M = \dim_{\text{string}} + \dim_{\text{coupling}} = 10 + 1 = 11$$

と解釈する.

第 11 次元は, 結合定数方向:

$$\log \|\eta\|$$

に対応する.

第 11 次元の半径を:

$$R_{11} = \ell_P g_s^{2/3} = \ell_P \|\eta\|^{4/3}$$

と定義する.

等分配状態:

$$\|\eta\| = 1$$

では,

$$R_{11} = \ell_P$$

となり, 11 次元はプランクスケールへコンパクト化される.
一方,

$$\|\eta\| \gg 1$$

では,

$$R_{11} \gg \ell_P$$

となり, 強結合極限で 11 次元構造が顕在化する.

2.10 M2・M5 ブレーン

M2 ブレーンを：

$$M2 = \partial^{(2)} \ker(\hat{\Phi}^! \hat{\Phi})|_{11D}$$

として定義する．

同様に M5 ブレーンを：

$$M5 = \partial^{(5)} \ker(\hat{\Phi}^! \hat{\Phi})|_{11D}$$

として定義する．

次元関係：

$$\dim(M2) + \dim(M5) = 2 + 5 = 7 = 11 - 4$$

が成立する．

これは：

M2 と M5 は、観測可能 4 次元時空の余次元を分担する

ことを意味する．

2.11 統合的対応

以上より：

弦・M 理論	忘却的起源
10 次元時空	$V_0 \oplus V_1$
カラビ・ヤウ 6 次元	V_1
弦	忘却一定軌跡
D ブレーン	$\partial \ker(\Phi^! \Phi)$
T 双対性	忘却と復元の等分配
S 双対性	忘却と復元の交換
11 次元	$\log \ \eta\ $ 方向
M2/M5	高次忘却境界

という統合的対応が得られる．

2.12 結論

以上より：

弦理論および M 理論の幾何学的構造は、準連結空間上の忘却構造の次元分解として統一的に現れる

ことが示唆される．

特に：

$$\dim_{\text{string}} = 10, \quad \dim_M = 11$$

は、忘却構造の分解

$$V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$$

および等分配原理から自然に導出される．

3 ランドスケープ問題への応用

本節では、弦理論におけるランドスケープ問題を、忘却構造の動力学として再解釈する．

弦理論では、真空状態の数が：

$$N_{\text{vac}} \sim 10^{500}$$

に達すると考えられている．

従来は、この巨大な真空縮退を説明するために、人沢原理：

「観測者が存在可能な真空が選ばれる」

が導入されてきた．

しかしこれは、真空選択の力学を与えない．

本理論では：

$$\text{真空} \longleftrightarrow \text{忘却作用素の安定固定点}$$

として解釈する．

3.1 真空状態の定義

真空状態 $|v\rangle$ を，忘却作用素 $\Phi^\dagger\Phi$ の安定固有状態として定義する：

$$\Phi^\dagger\Phi|v\rangle = \mu_v|v\rangle, \quad \dot{\mu}_v = 0.$$

さらに，時間発展の停止条件：

$$[H, \Phi^\dagger\Phi]|v\rangle = 0$$

を課す．

これは：

忘却と復元が動的平衡に到達した状態

を意味する．

3.2 真空の分類

固有値 μ_v により，真空を三種類に分類する．

Type I：完全復元真空

$$\mu_v = 1$$

すなわち：

$$\Phi^\dagger\Phi|v\rangle = |v\rangle$$

である．

このとき：

$$P^\perp|v\rangle = 0$$

となり，忘却が完全に消失する．

しかし忘却基本定理：

$$\Phi^\dagger\Phi \neq \text{Id}$$

と両立しないため，この真空は測度零である．

Type II：完全忘却真空

$$\mu_v = 0$$

の場合：

$$|v\rangle \in \ker(\Phi^\dagger \Phi)$$

となる。

これは極限的忘却状態であり、ブラックホール内部に対応する。
物理的真空としては不安定である。

Type III：部分忘却真空

$$0 < \mu_v < 1$$

であり、特に：

$$\mu_v \in \left[\frac{1}{2} - \Delta, \frac{1}{2} + \Delta \right]$$

を満たすものを考える。

これは忘却と復元の等分配近傍であり、物理的真空を与える。

3.3 ランドスケープ数の起源

Type III 真空の数を評価する。

スペクトルギャップ：

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4}$$

より、固有値は：

$$\mu_v \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right]$$

に制限される。

さらに、プランクスケールでの量子化により：

$$\delta\mu = \frac{\ell_P^2}{\ell_{CY}^2}$$

を得る。

一方、カラビ・ヤウ多様体のモジュライ空間次元は：

$$\dim_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_{\text{CY}}) = h^{1,1} + h^{2,1}$$

であり，典型的には：

$$h^{1,1} + h^{2,1} \sim 500$$

である．

従って真空数は：

$$N_{\text{vac}} \sim \left(\frac{\ell_{\text{CY}}}{\ell_P} \right)^{2(h^{1,1}+h^{2,1})}$$

となる．

特に：

$$N_{\text{vac}} \sim 10^{500}$$

が自然に現れる．

これは：

$$10^{500} = \left(\frac{\ell_{\text{CY}}}{\ell_P} \right)^{1000}$$

というモジュライ空間の巨大自由度に対応する．

3.4 真空選択原理

真空選択を，忘却動力学の安定条件として定式化する．

安定条件：

$$\frac{d\mu_v}{dt} = 0, \quad \frac{d^2\mu_v}{dt^2} < 0$$

を課す．

宇宙論で得られた忘却動力学：

$$\dot{\epsilon} = \frac{\lambda_1}{\hbar} \epsilon (1 - \epsilon)$$

を考える．

平衡点は：

$$\epsilon^* = \frac{1}{2}$$

である.

一次微分：

$$\frac{d}{d\epsilon} \left[\frac{\lambda_1}{\hbar} \epsilon(1 - \epsilon) \right] = \frac{\lambda_1}{\hbar} (1 - 2\epsilon)$$

より,

$$\epsilon = \frac{1}{2}$$

で停留する.

さらに二次微分：

$$\frac{d^2}{d\epsilon^2} \left[\frac{\lambda_1}{\hbar} \epsilon(1 - \epsilon) \right] = -\frac{2\lambda_1}{\hbar} < 0$$

であるため：

$$\boxed{\mu_v = \frac{1}{2}}$$

は安定極大点となる.

3.5 真空縮退とモジュライ

しかし：

$$\mu_v = \frac{1}{2}$$

を満たす真空は一意的ではない.

モジュライ変数：

$$\phi_1, \dots, \phi_N$$

に依存して：

$$\mu_v(\phi_1, \dots, \phi_N) = \frac{1}{2}$$

を満たす超曲面が存在する.

安定真空空間を：

$$\mathcal{M}_{\text{stable}} = \left\{ \phi \mid \mu_v(\phi) = \frac{1}{2} \right\}$$

と定義する.

さらに, モジュラー群：

$$\text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

による同値関係を導入する：

$$\mathcal{M}_{\text{stable}} / \text{SL}(2, \mathbb{Z}).$$

これにより, 物理的に異なる真空のみが残る.

3.6 我々の真空

本理論では, 我々の宇宙に対応する真空を：

$$\|P_2\| = \min$$

を満たす安定真空として定義する.

具体的には：

$$\text{Vac}_{\text{phys}} = \{ \phi \in \mathcal{M}_{\text{stable}} \mid \|P_2(\phi)\| = \min \}.$$

これは：

- 重力の弱さ
- 小さい宇宙定数
- 観測される密度揺らぎ

を同時に実現する.

特に：

$$\|P_2\| \ll 1$$

は：

$$G \ll 1$$

を意味し、重力が他相互作用より極端に弱いことに対応する。
さらに：

$$\Delta\epsilon = \|P_2\|e^{-\lambda_1 t/\hbar}$$

により、宇宙定数の指数的抑制：

$$\Lambda_{\text{now}} \sim 10^{-122}$$

が説明される。

3.7 アトラクター原理

忘却動力学において：

$$\|\dot{P}_2\| = -\frac{\lambda_1}{\hbar}\|P_2\| < 0$$

が成立する。

従って：

$$\|P_2\| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

である。

これは：

$$\text{忘却動力学は自然に } P_2 \rightarrow 0 \text{ へ収束する}$$

ことを意味する。

したがって、真空選択は人択原理ではなく、動力学的アトラクターとして理解される。

3.8 人択原理との比較

従来の人択原理：

「観測者が存在できる真空が選ばれる」

に対し、本理論では：

「忘却動力学が安定アトラクターへ収束する」

と解釈する．

対応は：

人沢原理	忘却理論
観測者の存在	小さい $P^\perp$
真空選択	$P_2 \rightarrow 0$ アトラクター
微調整問題	指数的減衰
真空縮退	モジュライ連続体

である．

従って：

人沢原理とは、忘却アトラクター収束の観測者的表現に過ぎない

と解釈される．

3.9 予言可能性

本理論では、スペクトルギャップ：

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}$$

から、観測量が一意に定まる．

スペクトル指数

$$n_s = 1 - \frac{2\lambda_1}{\lambda_1 + \hbar H_{\text{inf}}} \approx 0.965$$

テンソル・スカラー比

$$r = 16\|P_2\|_{\text{inf}} \approx 0.004$$

非ガウス性

$$f_{\text{NL}} \longleftrightarrow \frac{[P^\perp, D]^2}{\|P^\perp\|^2 \|D\|^2} \approx \frac{1}{12}$$

を得る．

したがって：

ランドスケープ理論に予言可能性が回復される

ことになる．

3.10 結論

以上より，弦理論ランドスケープは：

$$\mathcal{M}_{\text{stable}}/\text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

として分類され，忘却動力学：

$$P_2 \rightarrow 0$$

が真空選択を行うことが示唆される．

特に：

真空選択は人沢原理ではなく，忘却の動力的アトラクターである

という統一的描像が得られる．

4 深化 W：素粒子標準模型との対応

4.1 問題設定

本節では，忘却理論と素粒子標準模型との対応を考察する．
現在得られている構造は：

$$V_0 \quad (4 \text{ 次元時空})$$

$$V_1 \quad (\text{カラビ・ヤウ } 6 \text{ 次元})$$

$$V_2 \quad (\text{物質・ダークマター})$$

$$P_2 \rightarrow 0 \quad (\text{アトラクター})$$

である．

一方，標準模型は

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$$

をゲージ群として持ち,

クォーク・レプトン・ゲージボソン・ヒッグス

を統一的に記述する.

忘却理論ではこれらを:

ゲージ群 $\longleftrightarrow V_1$ の対称性

世代構造 $\longleftrightarrow V_2$ の周期性

ヒッグス機構 $\longleftrightarrow$ 等分配点からのずれ

として解釈する.

4.2 ゲージ群の導出

V_1 は複素 3 次元カラビ・ヤウ多様体として構成される:

$$\dim_{\mathbb{C}}(V_1) = 3$$

そのホモロジー構造:

$$H^{1,1}(\text{CY}_3) \oplus H^{2,1}(\text{CY}_3)$$

を考える.

最小モデルとして:

$$h^{1,1} = 3, \quad h^{2,1} = 1$$

を採用する.

$SL(2, \mathbb{Z})$ の作用下での安定化群:

$$\text{Stab}_{SL(2, \mathbb{Z})}(V_1) \supset \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_1$$

をゲージ群へ持ち上げることで：

$$\mathbb{Z}_3 \rightarrow SU(3)$$

$$\mathbb{Z}_2 \rightarrow SU(2)$$

$$\mathbb{Z}_1 \rightarrow U(1)$$

を得る．

したがって：

$$\boxed{SU(3) \times SU(2) \times U(1)}$$

が V_1 の内部対称性として出現する．

4.3 $SU(3) \cdot SU(2) \cdot U(1)$ の忘却的起源

$SU(3)$ (強い相互作用) 複素 3 次元構造：

$$\dim_{\mathbb{C}}(V_1) = 3$$

がカラー自由度を与える．

$$\{\text{赤, 緑, 青}\} \longleftrightarrow V_1 \text{ の 3 複素方向}$$

グルーオンの自由度：

$$\dim SU(3) = 8$$

は内部ホモロジー成分に対応する．

$SU(2)$ (弱い相互作用) 周期成分の分解：

$$V_1 = V_1^+ \oplus V_1^-$$

に対して,

$$V_1^+ \leftrightarrow V_1^-$$

の変換群が $SU(2)$ を与える.

$U(1)$ (電磁相互作用) 位相対称性:

$$f \sim e^{i\theta} f$$

が $U(1)$ を与える.

これは忘却ノルムの不変性:

$$\|\Phi f\| = \|\Phi(e^{i\theta} f)\|$$

から導かれる.

4.4 三世代構造

V_2 は非周期成分であるが, その中に「ほぼ周期的」な部分が存在する:

$$\sigma^n f \approx f$$

この近似周期性によって:

$$V_2 = V_2^{(1)} \oplus V_2^{(2)} \oplus V_2^{(3)} \oplus V_2^{(\infty)}$$

へ分解する.

各成分:

$$V_2^{(k)} := \left\{ f \in V_2 \mid \min_n \|\sigma^n f - f\| \sim e^{-k} \right\}$$

は周期性の階層を表す.

対応は:

$$V_2^{(1)} \longleftrightarrow \text{第 1 世代}$$

$$V_2^{(2)} \longleftrightarrow \text{第 2 世代}$$

$$V_2^{(3)} \longleftrightarrow \text{第 3 世代}$$

である.

4.5 質量階層

各世代の質量は周期性からのずれで決まる：

$$m_k \propto e^{-k\lambda_1/\hbar}$$

自然単位系：

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}, \quad \hbar = 1$$

では：

$$m_k \propto e^{-k/4}$$

さらにコンパクト化スケールとの結合を考慮すると：

$$m_{k+1}/m_k \sim \left(\frac{\ell_P}{\ell_{\text{CY}}} \right)^2$$

となり，世代階層を与える．

4.6 ヒッグス機構

等分配点：

$$\mu_v = \frac{1}{2}$$

では

$$V_1^+ \quad \text{と} \quad V_1^-$$

は対称である．

対称性の破れ：

$$\mu_v = \frac{1}{2} + \delta$$

を導入すると，

$$\delta = \|P_2\| > 0$$

がヒッグス凝縮に対応する.

ヒッグス場を:

$$\phi_H := \Phi^\dagger \Phi - \frac{1}{2} \text{Id}$$

と定義する.

ヒッグスポテンシャル:

$$V(\phi_H) = -\mu^2 |\phi_H|^2 + \lambda |\phi_H|^4$$

に対して,

$$\mu^2 = \frac{\lambda_1^2}{\hbar^2}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_1^2}{4\hbar^2}$$

を得る.

したがってヒッグス質量は:

$$m_H = \sqrt{2}\mu = \frac{\sqrt{2}\lambda_1}{\hbar}$$

となる.

4.7 ゲージ結合定数

各結合定数を:

$$g_i^2 = \frac{\|P^\perp|_{V_1^{(i)}}\|}{\|P^\perp\|}$$

で定義する.

次元比:

$$3 : 2 : 1$$

から:

$$g_3^2 = \frac{1}{2}$$

$$g_2^2 = \frac{1}{3}$$

$$g_1^2 = \frac{1}{6}$$

を得る.

従って：

$$g_3^2 : g_2^2 : g_1^2 = 3 : 2 : 1$$

となり，大統一理論的比を再現する.

4.8 $SU(5)$ 大統一との対応

複素構造全体：

$$V_1$$

の対称性群を：

$$SU(5)$$

として解釈する.

基本表現：

$$\mathbf{5} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{2} \oplus \mathbf{1}$$

が：

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$$

への分解に対応する.

また：

$$M_{\text{GUT}} \sim \frac{1}{\ell_{\text{CY}}}$$

が大統一スケールとなる.

4.9 ニュートリノとダークマター

真に非周期的な成分：

$$V_2^{(\infty)}$$

を考える．

その端成分：

$$\nu \in V_2^{(\infty)}, \quad \|\sigma^n \nu\| \rightarrow 0$$

がニュートリノに対応する．

シーソー機構：

$$m_\nu \sim \frac{m_k^2}{M_{\text{GUT}}}$$

を自然に得る．

また：

$$V_2^{(\infty)}$$

の主成分がダークマターに対応する．

4.10 対応表

標準模型	忘却的起源
$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	V_1 の対称性
3 世代	$V_2^{(1,2,3)}$
質量階層	$e^{-k\lambda_1}$
ヒッグス場	$\delta(\Phi^\dagger \Phi)$
結合定数比 3 : 2 : 1	V_1 の次元分解
ニュートリノ	$V_2^{(\infty)}$ の端成分
ダークマター	$V_2^{(\infty)}$ の主成分

4.11 最終命題

標準模型のゲージ群
 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$
は忘却理論の内部対称性として自然に出現し、
三世代構造・質量階層・ヒッグス機構・
結合定数の比は
 $V_1, V_2, \Phi^\dagger \Phi$ の構造から導出される。

4.12 総括

以上により、

フラクタルな忘却構造が、標準模型の構造を生成する

という統一的描像が得られる。

5 深化 V：AdS/CFT 対応との接続

5.1 問題設定

本節では、忘却理論と AdS/CFT 対応との関係を考察する。
現在得られている構造は：

$$\ker(\Phi^\dagger \Phi) \longleftrightarrow \text{境界情報}$$

ホログラフィー原理

$$\text{ブラックホール} \longleftrightarrow \text{完全忘却}$$

である。

一方、AdS/CFT 対応は：

$$\text{AdS}_{d+1} \text{ 上の重力理論} \longleftrightarrow \mathbb{R}^d \text{ 上の CFT}$$

というバルク／境界双対性を主張する．

忘却理論ではこれを：

$$\text{AdS バルク} \longleftrightarrow \mathcal{C}$$

$$\text{CFT 境界} \longleftrightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

$$\text{AdS/CFT 辞書} \longleftrightarrow \Phi \mapsto \Phi^\dagger$$

として解釈する．

5.2 AdS 空間の忘却的構成

忘却の深さを：

$$z := -\log \|\Phi^\dagger \Phi\|$$

によって定義する．

$$z = 0$$

では：

$$\|\Phi^\dagger \Phi\| = 1$$

すなわち完全復元であり，境界に対応する．

一方：

$$z \rightarrow \infty$$

では：

$$\|\Phi^\dagger \Phi\| \rightarrow 0$$

となり，完全忘却に対応する．

この座標と V_0 の時空座標を組み合わせると：

$$ds^2 = \frac{\ell_{\text{AdS}}^2}{z^2} \left(-dt^2 + d\vec{x}^2 + dz^2 \right)$$

を得る．

これは AdS_5 の標準計量である．

AdS 半径はスペクトルギャップから：

$$\ell_{\text{AdS}} = \frac{\hbar}{\lambda_1}$$

と定義される．

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}$$

の場合：

$$\ell_{\text{AdS}} = 4\hbar$$

となる．

5.3 境界 CFT の構成

境界：

$$z \rightarrow 0$$

では：

$$\Phi^! \Phi \rightarrow \text{Id}$$

となり，忘却は消失する．

境界作用素を：

$$\mathcal{O}(x) := \lim_{z \rightarrow 0} z^{-\Delta} \hat{\Phi}(z, x)$$

によって定義する．

スケーリング次元は：

$$\Delta = \frac{d}{2} + \sqrt{\frac{d^2}{4} + m^2 \ell_{\text{AdS}}^2}$$

で与えられる.
忘却理論では:

$$\Delta \longleftrightarrow \text{忘却深度への感度}$$

として解釈される.

5.4 GKPW 辞書の忘却的解釈

GKPW 処方:

$$\left\langle e^{\int \phi_0 \mathcal{O}} \right\rangle_{\text{CFT}} = Z_{\text{AdS}} \phi|_{z=0} = \phi_0$$

を忘却理論で書き直す.
境界側は:

$$\text{tr}_{\mathcal{C}_{\text{obs}}} \left(e^{\int \phi_0 \Phi(f)} \right)$$

と書ける.
一方バルク側は:

$$\text{tr}_{\mathcal{C}} \left(e^{-H} \middle| \Phi^! \phi_0 \right)$$

である.
従って:

$$\text{tr}_{\mathcal{C}_{\text{obs}}} \left(e^{\int \phi_0 \Phi(f)} \right) = \text{tr}_{\mathcal{C}} \left(e^{-H} \middle| \Phi^! \phi_0 \right)$$

を得る.
これは随伴:

$$\Phi \dashv \Phi^!$$

に対するトレース恒等式:

$$\mathrm{tr}(A \circ \Phi) = \mathrm{tr}(\Phi^\dagger \circ A)$$

として理解できる。
したがって：

$$\boxed{\text{GKPW 処方} = \text{忘却随伴のトレース公式}}$$

となる。

5.5 ホログラフィック RG

忘却強度を：

$$\mu(z) = \|\Phi^\dagger \Phi\|_z = e^{-z/\ell_{\text{AdS}}}$$

と定義する。
すると：

$$\ell_{\text{AdS}} \frac{d\mu}{dz} = -\mu$$

を得る。

これは Callan–Symanzik 方程式：

$$\left(\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} - \gamma \right) \langle \mathcal{O} \rangle = 0$$

に対応する。

対応関係は：

$$\mu \frac{\partial}{\partial \mu} \longleftrightarrow \ell_{\text{AdS}} \frac{d}{dz}$$

$$\beta(g) \longleftrightarrow \frac{d\|P^\perp\|}{dz}$$

$$\gamma \longleftrightarrow \Delta - \frac{d}{2}$$

である。

従って：

ホログラフィック RG = 忘却深度方向の発展

となる.

5.6 エンタングルメントエントロピー

笠 – 高柳公式:

$$S_{\text{EE}}(A) = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N}$$

を考える.

忘却理論では:

$$S_{\text{EE}}(A) = -\text{tr}_A(\Phi^\dagger \Phi \log(\Phi^\dagger \Phi))$$

と定義される.

ここで:

$$\gamma_A = \partial \ker(\Phi^\dagger \Phi)|_A$$

は忘却核の境界面である.

面積は:

$$\text{Area}(\gamma_A) = \int_{\gamma_A} \sqrt{h} d^{d-1}x$$

で与えられる.

忘却構造から:

$$\sqrt{h} \longleftrightarrow \|\Phi^\dagger \Phi\|_{\text{spec}} = e^{-z/\ell_{\text{AdS}}}$$

が対応するため,

$$-\text{tr}_A(\Phi^\dagger \Phi \log \Phi^\dagger \Phi) = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N}$$

を得る.

従って:

$$\boxed{\text{笠 - 高柳公式} = \text{忘却のフォン・ノイマンエントロピー}}$$

となる.

5.7 ER=EPR の忘却的解釈

量子もつれ:

$$|\Psi\rangle_{AB}$$

に対し,

$$\Phi^! \Phi|_{A \otimes B} \neq \Phi^! \Phi|_A \otimes \Phi^! \Phi|_B$$

であるとき, 忘却は分離できない.

一方, ワームホールは:

$$\ker(\Phi^! \Phi)|_{A \cup B}$$

が連結であることとして定義される.

したがって:

$$\ker(\Phi^! \Phi)|_{A \cup B} \text{ が連結} \iff \Phi^! \Phi|_{A \otimes B} \text{ が非分離}$$

を得る.

従って:

$$\boxed{ER = EPR \iff \text{忘却核の連結性} = \text{忘却の非可分性}}$$

となる.

5.8 共形対称性

境界理論の自己同型群:

$$\text{Aut}(\mathcal{C}_{\text{obs}})$$

を考える.

Poincaré 対称性とスケール変換：

$$SO(3, 1) \ltimes \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}_{>0}$$

に加え，特殊共形変換：

$$x^\mu \mapsto \frac{x^\mu - b^\mu x^2}{1 - 2b \cdot x + b^2 x^2}$$

を含めることで，

$$\text{Aut}(\mathcal{C}_{\text{obs}}) = SO(4, 2)$$

を得る．

これは：

$$\text{AdS}_5 \text{ の等長群} = \text{CFT}_4 \text{ の共形群}$$

と一致する．

したがって：

$$SO(4, 2) \text{ は忘却境界の対称性として出現する}$$

となる．

5.9 AdS/CFT の忘却的定理

以上を統合すると，次を得る．

忘却関手 $\Phi \dashv \Phi^!$ が公理 (Φ1) – (Φ4) を満たすとき，
 バルク理論 $(\mathcal{C}, g_{\text{AdS}}, H)$ と
 境界理論 $(\mathcal{C}_{\text{obs}}, g_{\text{CFT}}, \mathcal{O})$ の間には

$$\text{tr}_{\mathcal{C}_{\text{obs}}} \left(e^{\int \phi_0 \Phi(f)} \right) = \text{tr}_{\mathcal{C}} \left(e^{-H} \Big| \Phi^! \phi_0 \right)$$

 という双対性が成立する．

5.10 総括

以上により，

AdS/CFT 対応は、忘却と復元の随伴構造として理解される

という統一的描像が得られる.

6 情報多様体との対応

本理論における忘却構造は、情報幾何における情報多様体の概念と自然に対応する.
特に、忘却関手

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

およびその随伴

$$\Phi^! : \mathcal{C}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{C}$$

によって生じる

$$\Phi^! \Phi$$

の非自明性は、情報幾何における射影・縮約・統計的距離と深く関係している.

本節では、本理論全体を「情報多様体上の非可逆幾何」として再解釈する.

6.1 情報多様体の基本構造

情報幾何では、確率分布族

$$\mathcal{P} = \{p(x; \theta)\}$$

を滑らかな多様体として扱う.

局所座標

$$\theta = (\theta^1, \dots, \theta^n)$$

に対して、Fisher 情報量

$$g_{ij}(\theta) = \int \frac{\partial \log p}{\partial \theta^i} \frac{\partial \log p}{\partial \theta^j} p(x; \theta) dx$$

によりリーマン計量が定義される.

この計量は、確率分布間の識別可能性を測る.

本理論では、この Fisher 計量に対応するものとして、忘却作用素のスペクトル計量

$$g_\Phi$$

を導入する.

具体的には,

$$\Phi^\dagger \Phi$$

のスペクトル分解

$$\Phi^\dagger \Phi = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|$$

に対して,

$$g_\Phi = \sum_i \frac{d\lambda_i \otimes d\lambda_i}{\lambda_i}$$

を定義する.

これは Fisher 計量の作用素版に対応する.

6.2 忘却と情報射影

情報幾何において, 統計モデルへの射影は情報の圧縮に対応する.

例えば, Kullback-Leibler 距離

$$D_{\text{KL}}(p||q) = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

を最小化する射影は, 「最も情報損失の少ない近似」を与える.

本理論では, 忘却関手

$$\Phi$$

がこの情報射影に対応する.

すなわち,

$$\Phi(f)$$

は, 全情報

$$f \in \mathcal{C}$$

から観測可能情報のみを抽出した像である.

このとき,

$$P^\perp = \text{Id} - \Phi^\dagger \Phi$$

は, 情報幾何における「失われた情報量」に対応する.

特に, 相対エントロピー

$$S(f) = -\text{tr}(\Phi^\dagger \Phi \log \Phi^\dagger \Phi)$$

は, 忘却による情報欠損量を測る.

これは量子情報理論におけるフォン・ノイマンエントロピーと一致する.

6.3 情報幾何と重力

本理論では、重力は

$$P^\perp$$

の残差構造として現れる。

これは情報幾何において、統計多様体の曲率が「情報の非線形性」を表すことに対応する。

特に、Fisher 計量から定まる Levi-Civita 接続

$$\nabla^{(0)}$$

および双対接続

$$\nabla^{(\pm)}$$

は、忘却と復元の非対称性に対応する。

$$\nabla^{(+)} \longleftrightarrow \Phi$$

$$\nabla^{(-)} \longleftrightarrow \Phi^!$$

したがって、

$$\nabla^{(+)} \neq \nabla^{(-)}$$

という双対接続の非一致は、

$$\Phi^! \Phi \neq \text{Id}$$

という回復不可能性の幾何学的表現である。

この非対称性が、曲率を生み、重力として観測される。

6.4 エントロピーとホログラフィー

情報多様体上では、境界への射影は自由度の圧縮を意味する。

本理論におけるホログラフィー原理：

$$\text{バルク情報} \longleftrightarrow \text{境界への符号化}$$

は、情報幾何における「低次元統計モデルへの情報圧縮」として理解できる。
特に、ブラックホールエントロピー

$$S_{\text{BH}} = \frac{A}{4G}$$

は、境界面積そのものではなく、境界上に保存可能な情報量を表している。
忘却の言葉では、

$$A \longleftrightarrow \dim \text{Im}(\Phi)$$

であり、ブラックホールは「最大情報圧縮状態」として理解される。

6.5 AdS/CFT と情報多様体

AdS/CFT 対応において、AdS の深さ方向

$$z$$

は、情報幾何における coarse-graining（粗視化スケール）に対応する。
本理論では、

$$z = -\log \|\Phi^I \Phi\|$$

と定義されるため、深さ方向は「回復可能情報量の減衰」そのものを表す。
したがって、ホログラフィック RG は、

情報圧縮の流れ

として理解できる。

これは情報幾何における統計的縮約流と一致する。

6.6 量子論と情報多様体

量子状態空間

$$\mathcal{H}$$

は、射影ヒルベルト空間

$$\mathbb{P}(\mathcal{H})$$

として情報幾何的構造を持つ。

本理論では、量子状態の非可換性は、

$$[\Phi, \Phi^\dagger] \neq 0$$

として現れる.

この非可換性が、不確定性関係

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{\hbar}{2}$$

を生み出す.

したがって、量子力学とは、

情報回復の非可換幾何

として理解される.

6.7 情報多様体としての宇宙

以上を統合すると、宇宙全体は巨大な情報多様体として理解される.

$$\mathcal{M}_{\text{info}} = (\mathcal{C}, g_\Phi, \Phi, \Phi^\dagger)$$

ここで：

- $\mathcal{C}$ ：全情報空間
- g_Φ ：忘却スペクトル計量
- Φ ：情報圧縮（観測）
- $\Phi^\dagger$ ：情報復元

である.

物理法則とは、この情報多様体上で安定に存在する幾何学的・スペクトルの構造に他ならない.

したがって本理論では、

宇宙とは、忘却と復元が織りなす情報多様体である

という立場を採用する.

7 確率構造と散逸的安定性

本理論における忘却作用素

$$\Phi^!\Phi$$

は、情報の非可逆的圧縮を記述する作用素であるが、同時に自然な確率構造を誘導する。

7.1 確率構造の誘導

スペクトル分解

$$\Phi^!\Phi = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|$$

において、固有値は

$$0 \leq \lambda_i \leq 1$$

を満たす。

したがって、任意の状態に対して

$$\rho \mapsto \Phi^!\Phi(\rho)$$

は、確率的混合操作として解釈できる。

これは量子情報理論における完全正值写像と同型の構造を持つ。

7.2 散逸構造

時間発展を

$$\rho(t) = e^{t(\Phi^!\Phi - \text{Id})} \rho(0)$$

と定義すると、これは散逸的半群を生成する。

このとき、エントロピーは単調増大する：

$$\frac{d}{dt} S(\rho(t)) \geq 0$$

したがって、忘却構造は本質的に散逸系である。

7.3 定常状態と安定性

定常状態は

$$\Phi^!\Phi(\rho_*) = \rho_*$$

で定義される.

特に, スペクトルが対称的に分布する場合,

$$\lambda_i \approx \frac{1}{2}$$

の領域において, 系は最大エントロピー状態に近づく.

この状態は, 完全忘却 ($\lambda_i = 0$) でも, 完全復元 ($\lambda_i = 1$) でもない中間的状态である.

7.4 中間安定状態 (まどろみ構造)

この中間状態は,

$$\Phi^t \Phi \approx \frac{1}{2} \text{Id}$$

によって特徴づけられる.

このとき, 忘却と復元が均衡し, 系は緩やかな揺らぎを持つ定常状態に留まる.

この状態は:

- 熱平衡状態
- 最大エントロピー状態
- 宇宙論的準定常状態

に対応する.

したがって本理論では,

宇宙の安定性は, 完全な秩序でも完全な無秩序でもなく, その中間にある散逸的均衡に由来する

と解釈される.

8 散逸的定常状態

本理論における忘却構造は, 本質的に非可逆的であり, 時間発展とともに情報を散逸させる.

しかし同時に, この散逸は単なる崩壊ではなく, 一定の安定構造を形成する.

本節では, 忘却作用素が誘導する散逸的定常状態について定式化する.

8.1 忘却作用素と散逸半群

忘却関手

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

およびその随伴

$$\Phi^! : \mathcal{C}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{C}$$

から、合成作用素

$$\mathcal{L} := \Phi^! \Phi - \text{Id}$$

を定義する.

忘却基本定理より,

$$\Phi^! \Phi \not\cong \text{Id}$$

であるため,

$$\mathcal{L} \neq 0$$

である.

このとき, 状態 ρ の時間発展を

$$\frac{d\rho}{dt} = \mathcal{L}(\rho)$$

によって定義する.

形式的解は

$$\rho(t) = e^{t\mathcal{L}}\rho(0)$$

で与えられる.

ここで,

$$e^{t\mathcal{L}}$$

は散逸的半群を生成する.

すなわち,

$$\|e^{t\mathcal{L}}\rho\| \leq \|\rho\|$$

が成立する.

これは, 時間発展とともに回復可能情報が減少することを意味する.

8.2 エントロピー生成

忘却作用素は、自然なエントロピー増大を誘導する。
状態 ρ に対して、フォン・ノイマン型エントロピー

$$S(\rho) = -\text{tr}(\rho \log \rho)$$

を定義する。

時間発展に沿った変化率は、

$$\frac{d}{dt}S(\rho(t)) = -\text{tr}(\mathcal{L}(\rho)(\log \rho + 1))$$

で与えられる。

$\mathcal{L}$ が縮小半群を生成する場合、

$$\frac{d}{dt}S(\rho(t)) \geq 0$$

が成立する。

したがって、忘却構造はエントロピー増大則を自然に導く。
これは熱力学第二法則の情報幾何学的表現である。

8.3 定常状態

定常状態 ρ_* を、

$$\mathcal{L}(\rho_*) = 0$$

すなわち、

$$\Phi^! \Phi(\rho_*) = \rho_*$$

を満たす状態として定義する。

これは、忘却と復元が動的均衡に達した状態である。
一般には、完全復元

$$\Phi^! \Phi = \text{Id}$$

は成立しないため、定常状態は完全保存状態ではない。

むしろ,

$$0 < \|\Phi^\dagger \Phi\| < 1$$

という中間領域に存在する.

8.4 中間スペクトル領域

忘却作用素のスペクトルを

$$\Phi^\dagger \Phi = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|$$

とする.

ここで,

$$0 \leq \lambda_i \leq 1$$

である.

$$\lambda_i = 1$$

は完全復元,

$$\lambda_i = 0$$

は完全忘却に対応する.

しかし実際の安定状態は,

$$\lambda_i \approx \frac{1}{2}$$

の中間領域に集中する.

このとき, 忘却と復元が均衡し, 系は最大エントロピー的な準安定状態を形成する.

したがって, 宇宙の安定性は,

完全秩序でも完全無秩序でもなく, その中間的散逸平衡に由来する

と解釈される.

8.5 熱平衡との対応

この中間定常状態は、統計力学における熱平衡状態に対応する。
特に、Gibbs 状態

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{Z}$$

は、忘却作用素による長時間極限として理解できる：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{t\mathcal{L}} \rho = \rho_\beta$$

ここで、

$$\beta^{-1}$$

は、忘却の散逸強度を表す有効温度である。

したがって、温度とは、忘却による情報散逸の巨視的指標である。

8.6 宇宙論的定常状態

宇宙論においても、完全静止状態は存在しない。

宇宙は膨張し、揺らぎ、エントロピーを増大させ続ける。

しかし同時に、大域的には準定常構造を形成している。

本理論では、この状態を、

$$\Phi^\dagger \Phi \approx \frac{1}{2} \text{Id}$$

による散逸的均衡として理解する。

これは：

- de Sitter 真空
- インフレーション後の熱化
- ブラックホール熱平衡
- 真空揺らぎ

を統一的に記述する。

8.7 散逸的宇宙像

以上より、本理論における宇宙は、完全保存系ではなく、

忘却と復元の非対称性が生む散逸的定常系

として理解される。

物理法則とは、この散逸構造の中で安定に持続するスペクトルの・幾何学的パターンに他ならない。

9 まどろみ構造と散逸的定常状態

本理論において中心的な役割を果たすのは、完全保存でも完全散逸でもない、中間的な「半忘却状態」の安定性である。

通常の物理学では、安定性は保存則や対称性の完全性に基づいて理解されることが多い。しかし忘却理論では、完全復元状態

$$\Phi^! \Phi \cong \text{Id}$$

も、完全忘却状態

$$\Phi^! \Phi = 0$$

も、むしろ不安定極限として現れる。

真に安定なのは、

$$0 < \Phi^! \Phi < \text{Id}$$

という中間状態、すなわち「部分的忘却」を伴う散逸的定常状態である。

本稿ではこの構造を**まどろみ構造**と呼ぶ。

9.1 散逸的定常状態

忘却作用素のスペクトルを

$$\Phi^! \Phi \psi_i = \mu_i \psi_i$$

とする。

安定状態とは、スペクトルが極端な値

$$\mu_i = 0, \quad \mu_i = 1$$

に崩壊せず，中間領域

$$0 < \mu_i < 1$$

に滞留する状態である．

特に，等分配点

$$\mu_i \approx \frac{1}{2}$$

近傍は，忘却と復元が動的均衡を形成するため，最も安定な状態となる．

このとき系は，完全秩序にも完全無秩序にも落ち込まず，局所的秩序を保ちながら散逸を継続する．

これは非平衡熱力学における散逸構造（Prigogine 型構造）に対応する．

9.2 生命系への応用

生命系は，本質的に情報散逸系である．

外界観測は

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{obs}}$$

として表され，感覚入力，記憶形成，予測，判断などを通じて，高次元情報を低次元状態へ圧縮する．

しかし観測の過剰駆動は，

$$\|\Phi^! \Phi - \frac{1}{2} \text{Id}\|$$

を増大させる．

これは，

- 過同期，
- 過記憶，
- 過観測，
- 情報飽和

を引き起こし，系を不安定化する．

睡眠状態では逆に，復元作用

$$\Phi^!$$

が優勢となり，

$$\Phi^! \Phi$$

のスペクトルが再平衡化される．

したがって睡眠とは、単なる休息ではなく、

忘却と復元の再平衡化過程

として理解される。

9.3 夢と忘却核

睡眠中には、外界入力が大幅に抑制されるため、系は

$$\ker(\Phi^! \Phi)$$

近傍の自由振動状態へ移行する。

このとき、通常の観測拘束が弱まるため、

- 非局所的連想,
- 時系列の崩壊,
- 象徴化,
- 位相的再接続

が発生する。

これが夢の忘却理論的解釈である。

夢とは、

忘却核近傍での情報空間の熱平衡化

として理解される。

9.4 半忘却状態としての生命

生命系は、完全記憶でも完全忘却でも安定化できない。

完全保存：

$$\Phi^! \Phi = \text{Id}$$

では情報飽和が発生し、

完全散逸：

$$\Phi^! \Phi = 0$$

では構造維持が不可能となる。

したがって生命は、

$$0 < \mu_i < 1$$

という半忘却状態を維持することでのみ、動的安定性を獲得する。

この意味で生命とは、

散逸と秩序の中間帯域に存在する準連結構造

である。

9.5 まどろみ構造の一般性

このまどろみ構造は、生命系だけでなく、

- 神経ネットワーク,
- 学習系,
- 社会系,
- 生態系,
- 非平衡量子系,
- AI の潜在空間

など、広範な複雑系に共通して現れる。

すなわち本理論では、安定性とは静的保存ではなく、

部分的忘却を伴う散逸的定常性

として再定義されるのである。